Fase 3

Repita Comigo: Laços de Repetição



APRESENTADO POR:
LAUREN MARÇULO





Imagine que precisamos mostrar uma mensagem **10 vezes.**

Sem um laço, teríamos que escrever:

```
printf(“Olá!\n”);
printf(“Olá!\n”);
printf(“Olá!\n”);
...
```

Os laços de repetição permitem executar um mesmo trecho de código várias vezes se maneira auromática.

1- Executa o código → Deve repetir?

↓

Sim	Não

↓

Repete	Continua resto código

Um laço precisa ter uma forma de controlar quando deve continuar e quando deve parar.



While

Enquanto uma condição for verdadeira

```
while (condicao){
     // código que será repetido
}
```

Por exemplo:

```
int contador = 1;

while(contador <= 5){
    printf(“%d”, contador);
    contador++;
}
```

Resultado:

1 2 3 4 5

Contador

Um contador é uma variável utilizada para acompanhar quantas vezes algo aconteceu.

int contador = 1;
Podemos aumentar seu valor usando: **contador++;**
Isso equivale a: **contador = contador + 1;**
Também podemos diminuir: **contador--;**
Isso equivale a: **contador = contador - 1;**

While controlado por condição

Nem sempre sabemos quantas vezes o código será repetido.
Então repetimos até que alguma condição aconteça.

```
int numero = 1;
while(numero != 0){
    printf(“Digite um numero: ”);
    scanf(“%d”, &numero);
}
```

Nesse caso, o programa continua pedindo números enquanto o usuário não digitar 0.



do while

O código é executado antes da condição ser verificada.

```
do{
   //código será executado
} while (condicao);
```



Exemplo:

```
do{
   printf(“Digite um numero: ”);
   scanf(“%d”, &numero);
} while (numero != 0);
```



for

Repetição controlada por contador
Quando sabemos quantas vezes queremos repetir algo.

```
for(inicialização; condição; atualização){
    // código
}
```

Exemplo:

```
for(int contador = 1; contador <= 5; contador++){
    printf(“%d”, contador);
}
```

Resultado: 1 2 3 4 5

COMPARANDO OS LAÇOS

Laço	Quando usar?
while	Quando a repetição depende de uma condição
do while	Quando o código precisa executar pelo menos uma vez
for	Quando a repetição é cntrolado por um contador

BREAK

O break interrompe imediatamente o laço

```
int numero;
while (1){
     printf(“Digite 0 para sair: ”);
     scanf(“%d”, &numero);

     if (numero == 0){
         break;
     }
}
```

Quando o usuário digita 0, o break encerra o laço. break significa: pare a repetição agora.

CONTINUE

O continue faz o programa pular o restante daquela repetição e voltar para a próxima.

```
for(int i = 1; i <= 5; i++){
   if (i == 3){
      continue;
   }
   printf(“%d”, i);
}
```

Resultado: 1 2 4 5

O número 3 não foi mostrado porque o continue fez o programa pular aquela repetição.



PENSANDO COMO PROGRAMADOR



Antes de criar um laço, faça três perguntas:

1. **O que precisa ser repetido?**
2. **Quando deve continuar?**
3. **Quando deve parar?**

Depois transformamos as respostas em código

VAMOS PRATICAR LAÇOS!
MISSÃO 1: A CONTAGEM REGRESSIVA DO FOGUETE

HISTÓRIA & CONTEXTO:

A guilda espacial prepara o lançamento da nave estelar.
O painel de comando precisa de uma contagem de 10 a 1.
Os motores de dobra só acionam após o término!

>> SUA MISSÃO:

1. **Inicie o laço for com o contador em 10 (int i = 10);**
2. **Repita o laço enquanto o contador for >= 1;**
3. **Decremente o contador de 1 em 1 com i--;**
4. **Ao final do laço, exiba: Ignicao! Foguete lancado!**

ESBOÇO DA SOLUÇÃO EM C

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    for (int i = 10; i >= 1; i--) {
        printf("%d...
", i);
    }
    printf("Ignicao! Foguete lancado!
"); return 0;
}
```



DICA PEDAGÓGICA TRY, CATCH & LEARN:

O laço for pode ser regressivo! Basta iniciar no valor maior (10), usar >= 1 e decrementar (i--)!

VAMOS PRATICAR LAÇOS!
MISSÃO 2: O BAÚ DE MOEDAS DA GUILDA

HISTÓRIA & CONTEXTO:

Após 5 missões, a guilda reuniu moedas em cada jornada.
O tesoureiro precisa somar o ouro de cada missão.
O programa deve acumular e mostrar a soma arrecadada.

>> SUA MISSÃO:

1. **Crie `int soma = 0;` para acumular e `int moedas;`**
2. **Use `for (int i = 1; i <= 5; i++)` para as 5 missões;**
3. **Leia o valor de cada missão com `scanf`;**
4. **Acumule com `soma += moedas;` e exiba o total.**

ESBOÇO DA SOLUÇÃO EM C

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int soma = 0, moedas;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("Missao %d - moedas: ", i);
        scanf("%d", &moedas);
        soma += moedas; // Acumulador
    }
    printf("Total acumulado: %d ouros!
", soma);
    return 0;
}
```



DICA PEDAGÓGICA TRY, CATCH & LEARN:

Acumuladores SEMPRE devem ser iniciados com zero (soma = 0) antes de entrar no laço!

VAMOS PRATICAR LAÇOS!
MISSÃO 3: O PORTÃO RÚNICO DA FORTALEZA

HISTÓRIA & CONTEXTO:

O portão da fortaleza só abre com o código numérico 1234.
O guardião barra aventureiros com senhas incorretas.
O programa repete a pergunta até a senha correta!

>> SUA MISSÃO:

1. **Crie a variável int senha e leia o primeiro valor;**
2. **Use while (senha != 1234) para manter o bloqueio;**
3. **Dentro do laço, avise o erro e leia nova tentativa;**
4. **Ao acertar, mostre: Portao liberado! Bem-vindo!**

ESBOÇO DA SOLUÇÃO EM C

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int senha;
    printf("Digite o codigo do portao: ");
    scanf("%d", &senha);
    while (senha != 1234) {
        printf("Incorreto! Tente de novo: ");
        scanf("%d", &senha);
    }
    printf("Portao liberado! Acesso concedido!
"); return 0;
}
```



DICA PEDAGÓGICA TRY, CATCH & LEARN:

O laço while é ideal quando NÃO sabemos antecipadamente quantas repetições serão necessárias!

VAMOS PRATICAR LAÇOS!
MISSÃO 4: O TREINO DO GUERREIRO

HISTÓRIA & CONTEXTO:

Um jovem guerreiro entra na arena para treinar golpes.
O treinamento exige desferir ao menos 1 golpe no alvo.
Após cada golpe, o jogador decide se continua (s/n).

>> SUA MISSÃO:

1. **Crie int golpes = 0; e char resposta;**
2. **Use do { ... } while (resposta == 's'); no treino;**
3. **Incremente golpes++ e exiba o golpe realizado;**
4. **Ao encerrar ('n'), exiba o total de golpes feitos.**

ESBOÇO DA SOLUÇÃO EM C

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int golpes = 0;
    char resposta;
    do {
        golpes++;
        printf("Golpe %d executado!
", golpes);
        printf("Treinar outro? (s/n): ");
        scanf(" %c", &resposta);
    } while (resposta == 's');
    printf("Treino finalizado: %d golpes!
", golpes);
}
```



DICA PEDAGÓGICA TRY, CATCH & LEARN:

Use do while quando o bloco precisar rodar pelo menos uma vez antes de checar a condição!



O QUE VOCÊ JÁ CONSEGUE FAZER?

Ao terminar esta fase, você já consegue:

- ✅ **Entender o conceito de repetição**
- ✅ **Utilizar while**
- ✅ **Utilizar do while**
- ✅ **Utilizar for**
- ✅ **Trabalhar com controladores**
- ✅ **Controlar quando um laço começa e termina**
- ✅ **Utilizar break**
- ✅ **Utilizar continue**
- ✅ **Criar programas que repetem tarefas automaticamente**

Yes

PRÓXIMA AULA



Vamos ensinar o programa a...

Organizar e trabalhar com vários dados de uma forma estruturada...

OBRIGADO(A) PELA ATENÇÃO

Cancel Stop Continue

